Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«**Використання ШІ-асистентів у розробці**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Студент Шиманський М.В.

Перевірив:
Доцент Демків Лідія Степанівна

Львів 2026

Мета роботи: Ознайомитися з використанням ШІ-асистентів під час розробки програмного забезпечення на прикладі простого веб-сервісу на Python із використанням Flask. У процесі виконання роботи студент навчиться: використовувати ШІ для пояснення програмного коду; формулювати прості та уточнені промпти; використовувати ШІ для доповнення програмного коду; знаходити та виправляти помилки за допомогою ШІ; використовувати ШІ для створення тестів; перевіряти результат роботи ШІ; ознайомиться з поняттям ШІ-агента.

Хід роботи

Flask - це мікрофреймворк для розробки веб-додатків мовою програмування Python, створений з акцентом на простоту, гнучкість та мінімалізм

HTML (HyperText Markup Language - мова розмітки гіпертексту) - це стандартизована мова, яка задає каркас і структуру кожної вебсторінки в інтернеті

REST API - це архітектурний стиль для обміну даними між клієнтом і сервером, де кожен ресурс має свою URL-адресу, а дії над ним виконуються за допомогою стандартних HTTP-методів.

GET - отримує та читає дані із сервера без їх зміни.

POST - надсилає нові дані на сервер для створення нового ресурсу.

PUT - оновлює або повністю замінює вже існуючий ресурс на сервері.

DELETE - видаляє вказаний ресурс із сервера за його ідентифікатором.

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **Використання IDE “PyCharm”**
3. **Приступаю до виконання роботи**
4. **Встановлюю фреймворк “Flask”**

```
(.venv) PS C:\Users\PC\Desktop\py_labs\my_flask_app> pip install flask
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting blinker>=1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click>=8.1.3 (from flask)
  Downloading click-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting itsdangerous>=2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting jinja2>=3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting markupsafe>=2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.4-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (2.8 kB)
Collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
```

рисунок 1 (встановлення flask)

5. Створення архітектури проєкту

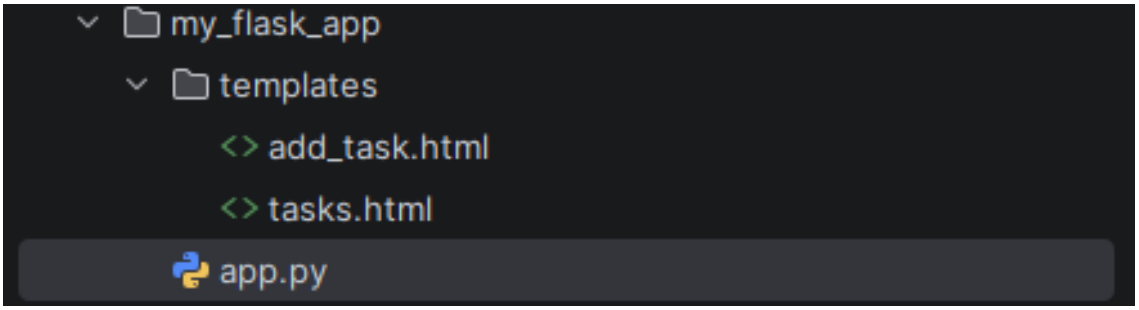


рисунок 2 (архітектура проєкту)

6. Заповнення файлів кодом

tasks.html

```
<!doctype html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Список завдань</title>
</head>
<body>
    <h1>Список завдань</h1>
    <ul>
    {% for task in tasks %}
        <li>{{ task }}</li>
    {% endfor %}
    </ul>
    <a href="{{ url_for('add_task') }}">Додати нове завдання</a>
</body>
</html>
```

рисунок 3 (демонструє код tasks.html)

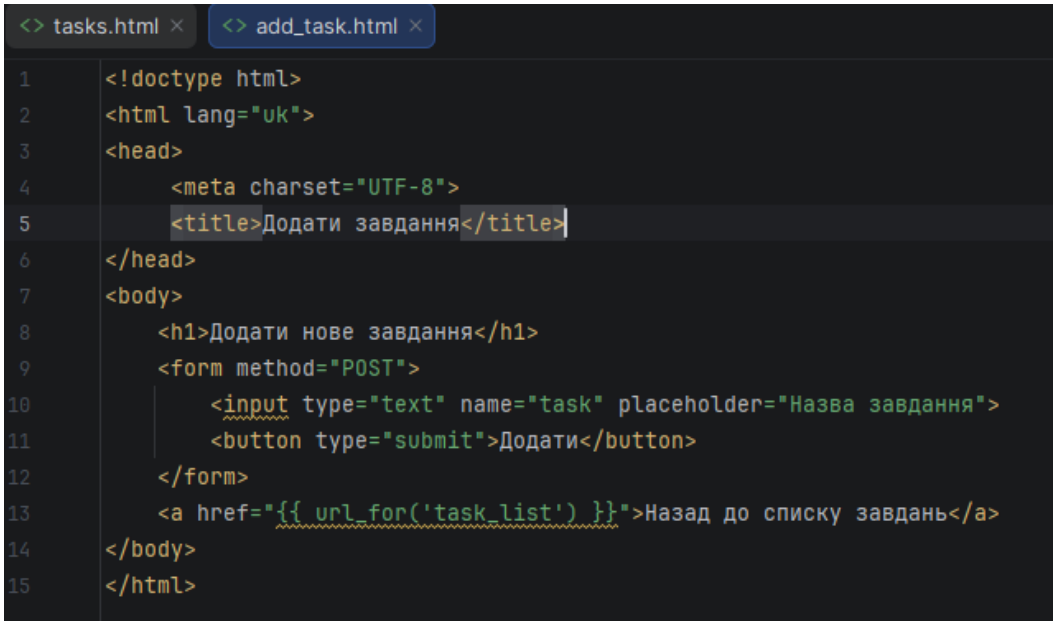


рисунок 4 (демонструє код add_task.html)

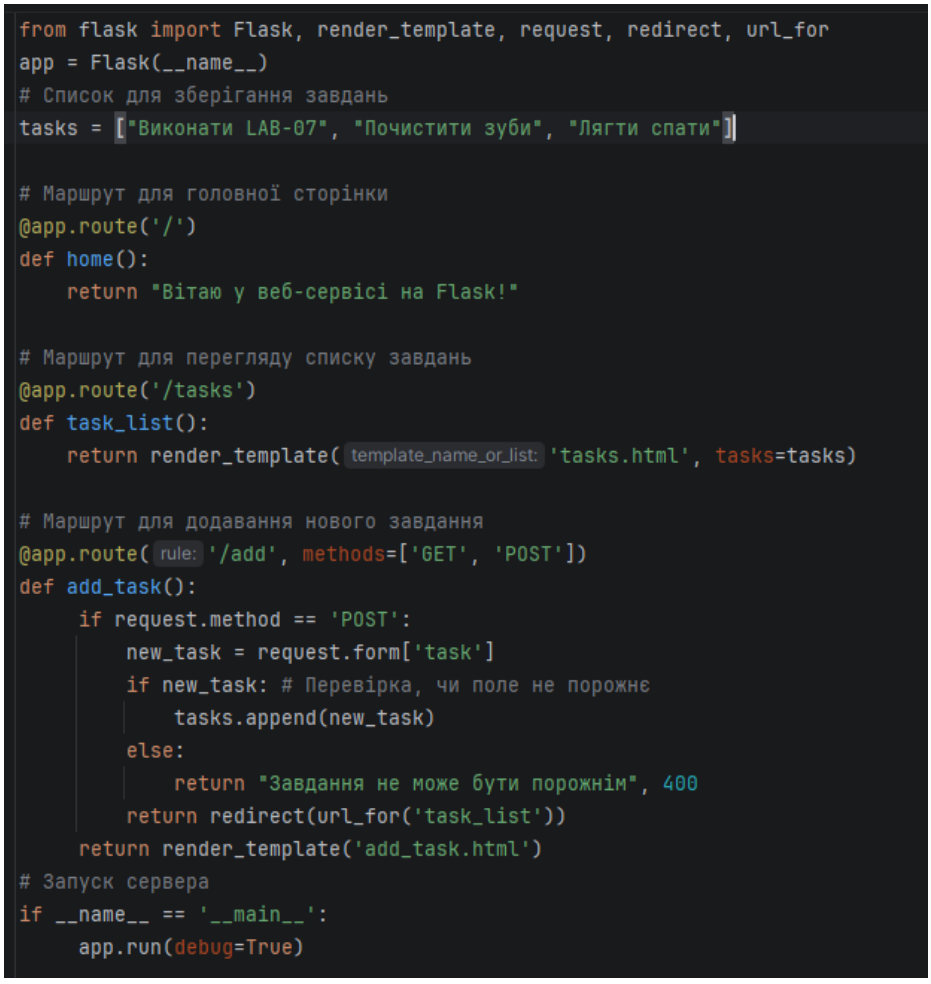


рисунок 5 (демонструє код app.py)

7. Перевірка роботи та запуск проєкту

```
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 113-469-413
127.0.0.1 - - [13/Oct/2026 22:33:20] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [13/Oct/2026 22:33:20] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [13/Oct/2026 22:33:20] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

рисунок 6 (успішний запуск проєкту)

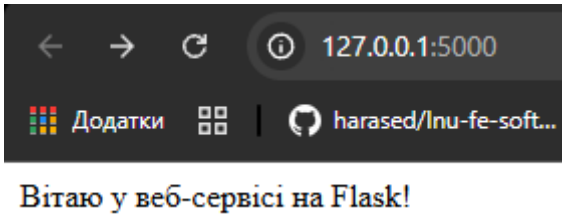


рисунок 7 (перешли на головну сторінку)

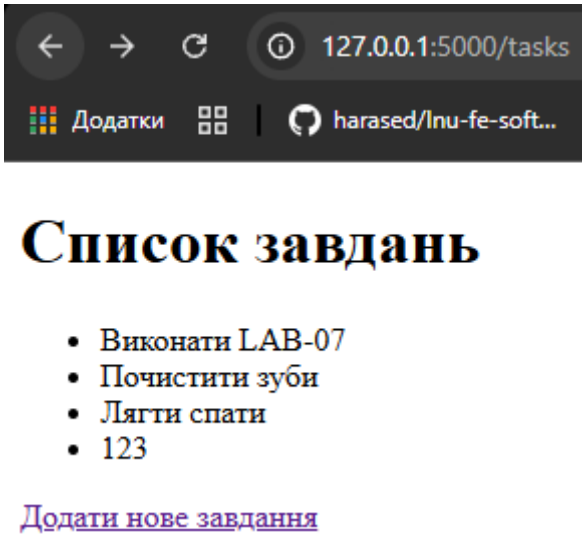


рисунок 8 (перешли на сторінку задач)

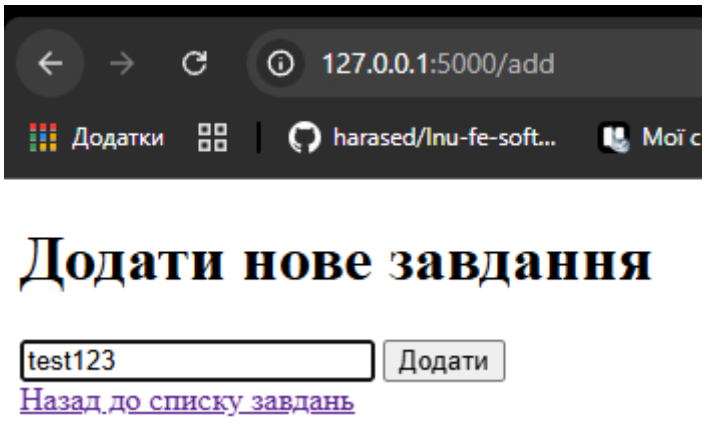


рисунок 9 (перешли на додання нових задач)

8. **Описуємо значення функцій прямо в коді використавши ШІ (Gemini)**
9. **Добавляємо функцію (delete) використавши ШІ**
10. **Тестуємо функцію**

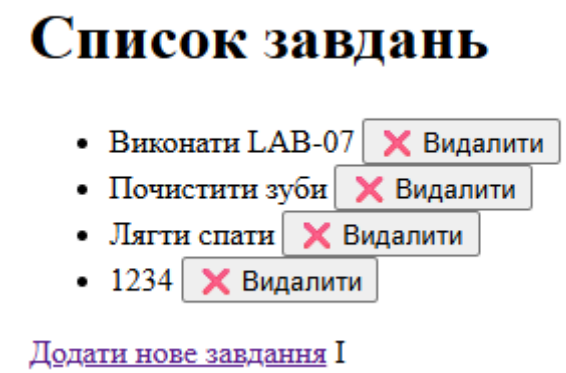


рисунок 10 (ШІ додав новий значок видалити)

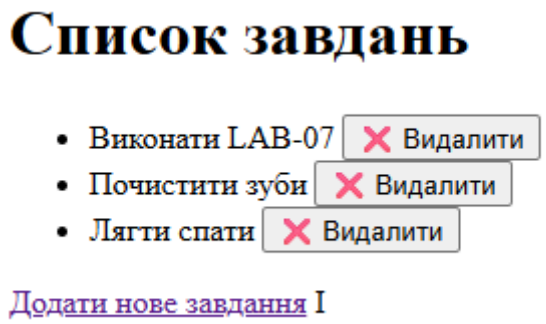


рисунок 11 (після натискання удаляється та функція успішно працює)

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я пригадав синтаксис пайтона та фреймворку “Flask”, також зміг написати якісний промпт в ШІ. З усіма задачами справився, проблем не було.